Trabajo Práctico Anual – Ingeniería de Software II

Desarrollo de Sistema de Gestión para Eventos

Una empresa especializada en la organización de eventos corporativos, sociales y gastronómicos requiere el desarrollo de un sistema informático que permita gestionar de manera integral todas las actividades relacionadas con la planificación, coordinación y ejecución de eventos.

La empresa organiza distintos tipos de eventos, tales como congresos, ferias, bodas, celebraciones privadas y eventos empresariales. Cada evento posee características particulares como tipo, fecha, duración, ubicación, cantidad estimada de asistentes y requerimientos específicos. Asimismo, múltiples eventos pueden formar parte de una misma planificación general (por ejemplo, un congreso de varios días), compartiendo recursos, servicios, menús y logística.

Los eventos se realizan en distintas locaciones, que pueden ser salones propios, espacios alquilados, domicilios particulares o espacios públicos. El sistema deberá registrar para cada locación su capacidad máxima, disponibilidad, distancia respecto a la sede, tiempos de traslado y los requerimientos logísticos asociados (vehículos, cámaras de frío, tiempos de montaje, entre otros).

La empresa trabaja tanto con recursos propios como con proveedores externos. Cada proveedor puede ofrecer distintos servicios tales como catering, sonido, iluminación, seguridad o decoración. Cada servicio posee costos base, costos variables, restricciones de disponibilidad y requerimientos específicos, pudiendo incluso estar compuesto por otros servicios.

En particular, la empresa gestiona un catálogo de menús propios y también permite la incorporación de menús ofrecidos por chefs o empresas de catering externas. Cada menú tiene un precio base por persona, está categorizado según el tipo de comida (vegetariana, celíaca, vegana, tradicional, entre otras) y puede incluir entradas, platos principales y postres. Algunos menús requieren una cantidad mínima de comensales.

Los menús propios de la empresa se asignan al personal interno bajo tarifas definidas, mientras que los menús externos poseen valores determinados por sus proveedores. El costo de un menú propio se calcula a partir de sus ingredientes, márgenes aplicados y servicios adicionales requeridos.

Cada miembro del personal, ya sea interno o externo, posee un código único generado automáticamente. Se registran sus datos personales, información de contacto, especialidades y disponibilidad. El sistema debe gestionar la asignación de personal a los eventos evitando solapamientos, controlando la disponibilidad en tiempo real y permitiendo reprogramaciones automáticas ante cambios en fechas o locaciones.

Los clientes realizan solicitudes indicando fecha, tipo de evento, número de invitados, lugar y menús requeridos. A partir de estas solicitudes, se generan uno o varios

eventos. Cada evento queda registrado mediante una hoja de servicio que incluye el menú seleccionado, los proveedores o chefs asignados, el personal requerido, la locación, las fechas y horarios de inicio y fin, así como un resumen de los consumos y recursos logísticos utilizados.

El sistema deberá permitir la asignación de recursos, pudiendo aplicar reglas predefinidas, tales como la cantidad de invitados, el tipo de evento o la distancia a la locación.

El precio final de un evento se determinará combinando el costo del menú, el tipo de servicio seleccionado (buffet, emplatado, food truck, entre otros) y los costos logísticos asociados.

Adicionalmente, el sistema deberá permitir el registro de asistentes a los eventos, contemplando funcionalidades de inscripción, reserva y cancelación, controlando en todo momento la capacidad disponible.

El sistema también deberá gestionar los pagos realizados por los clientes, promociones aplicadas y un registro de movimientos de caja, incluyendo fecha, importe, tipo de movimiento (ingresos o egresos) y su vinculación con los eventos correspondientes.

Asimismo, se deberán generar notificaciones ante cambios relevantes en los eventos (modificaciones de fecha, asignaciones, cancelaciones, etc.).

Finalmente, el sistema deberá ser diseñado de manera extensible, permitiendo la incorporación futura de nuevos tipos de eventos, servicios o reglas de negocio sin afectar su funcionamiento general.

Organización del Trabajo por Subsistemas

Subsistema 1 – Gestión de Eventos y Planificación

- Gestión de eventos, tipos y estados.
- Gestión de locaciones.
- Gestión de solicitudes.
- Planificación de múltiples eventos.
- Hoja de servicio.
- Reglas de planificación (fechas, conflictos, reprogramaciones).
- Coordinación general del sistema.

Subsistema 2 – Servicios, Menús, Proveedores y Personal

- Gestión de proveedores.
- Gestión de servicios (simples y compuestos).
- Gestión de menús.
- Gestión de personal.
- Disponibilidad de recursos.
- Costos base.
- Cálculo del costo final del evento.

Subsistema 3 – Asistentes, Reservas, Pagos y Notificaciones

- Gestión de asistentes.
- Inscripciones, reservas y cancelaciones.
- Control de capacidad y disponibilidad de cupos.
- Gestión de pagos y promociones.
- Registro de movimientos de caja.
- Emisión de confirmaciones y comprobantes.
- Notificaciones ante cambios relevantes.
- Seguimiento del estado de reservas y pagos.

Las funcionalidades listadas en cada subsistema son de carácter orientativo.

Cada grupo deberá identificar y definir, a partir del enunciado general, la totalidad de los casos de uso, clases y demás elementos que correspondan a su subsistema, pudiendo ampliar o refinar las funcionalidades aquí indicadas.

La división en subsistemas tiene como objetivo organizar el trabajo, pero el sistema deberá concebirse como un todo integrado. En consecuencia, podrán existir interacciones y dependencias entre subsistemas que deberán ser correctamente identificadas y documentadas.

En función de la consigna, desarrollar:

1. *Fase de Planificación y Especificación de Requisitos*

- Identificar a los Actores del sistema.
- Especificación y Documentación de Requerimientos.
  - Requerimientos Funcionales.
  - Requerimientos No Funcionales.
  - Requerimientos de Implementación.
- Modelado completo de Casos de Uso (identificación, diagramación y documentación)

2. *Fase de Construcción: Diseño de Alto Nivel*

Construcción del Modelo Conceptual. El modelo conceptual deberá representarse mediante un diagrama de clases UML en nivel de análisis, sin incluir métodos ni detalles de implementación.

- Identificación de conceptos del dominio.
- Definición de atributos relevantes.
- Identificación de relaciones entre conceptos.
- Elaboración del diagrama de modelo conceptual

3. *Fase de Construcción: Diseño de Bajo Nivel*

- Elaboración del diagrama de clases.
  - Clases, atributos y métodos.
  - Asociaciones, agregaciones y composiciones.
  - Cardinalidades.
  - Jerarquías de clases (herencia).
- Diagramas de Interacción.
  - Diagrama de Secuencia.
  - Diagrama de Colaboración.
- Diseño de la base de datos.

4. *Fase de Construcción: Diseño Arquitectura*

- Describir, Clasificar y Justificar el Modelo Arquitectónico de Software.
- Diagrama de Componentes.
- Diagrama de Despliegue.

5. *Fase de Integración del Sistema*

- Integración de módulos.
- Definición de interfaces.
- Verificación de consistencia.

6. *Fase de Aplicación de Patrones de Diseño*

- Aplicación de patrones

- Justificación.

7. Fase de Consolidación Final

- Integración completa.
- Ajustes finales.

El diseño a desarrollar debe facilitar la extensibilidad para nuevas funcionalidades. El modelo deberá desarrollarse en UML y se implementará en lenguaje propuesto por los alumnos.

Consideraciones Finales

- Las fechas de entrega serán dadas por el docente.
- El trabajo es grupal.
- El docente describirá el mecanismo de la entrega de los hitos.
- Se pide desarrollo de código en el lenguaje propuesto y la implementación de al menos el 50% de las funcionalidades modeladas en UML (acordado con el docente).